L. LE GUILLOU
Kappa Ingénierie
BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES

DÉCRET TERTIAIRE
DÉCRET BACS

Accélérer la transition énergétique par le numérique et le déploiement des solutions de pilotage énergétique

PRÉAMBULE

Baisse des consommations d'énergies et décarbonation

Le cadre réglementaire nous incite à activer un ensemble de leviers

sobriété + efficacité + production + usages + flexibilité

LOI ENR

La LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 vise à accélérer la production d'énergies renouvelables en France.

Cette loi oblige l'installation de production EnR sur les parkings et les toitures.

- DEPUIS LE 1ER JUILLET 2023
  Obligation de panneaux photovoltaïques avec un taux de couverture minimal de 30% de la surface des bâtiments neufs ou lourdement rénové.
- A PARTIR DE 2026
  Le taux de couverture minimal passera à 40 % pour les bâtiments cités précédemment, puis à 50 % en 2027.
- EN 2028
  Tous les bâtiments de plus de 500 m² seront concernés, neufs ou existants.
  Obligation de couvrir (végétalisation ou production renouvelable) au moins 50% des parkings selon les conditions suivantes :
  -› 1er juillet 2023
  - Rénovation lourde
  - Nouveau parking
  -› 1er juillet 2026
  - Si >10 000m²
  -› 1er juillet 2028
  -Si > 1500 m² (parking à partir de 80 -130 places)
  -› Si végétalisation : 1 arbre pour 3 emplacements

LOI OM (LOM) Loi d'Orientation des Mobilités

L'obligation d'installation de bornes de recharge s'applique aux entreprises et aux collectivités. Il s'agit des bâtiments à usage industriel ou tertiaire et des services publics possédant un parking.

- UNE OBLIGATION D'INSTALLATION AU 1ER JANVIER 2025

Tous les parkings ouverts au public disposant de plus de vingt places ont l'obligation de mettre à disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques.

- AU MOINS **5 % DE PLACES**, SOIT MINIMUM 1

DÉCRET TERTIAIRE

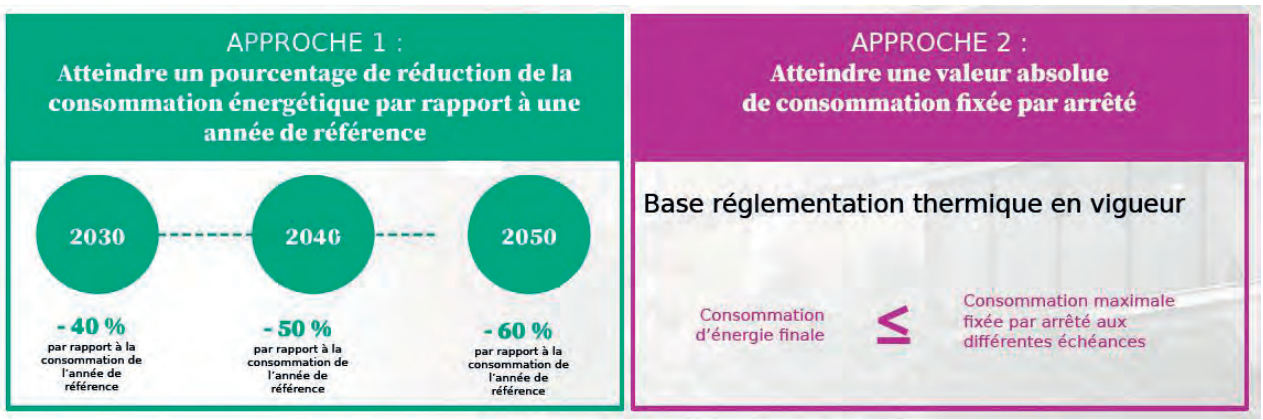
RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

LOI ELAN **n° 2018-1021 du 23 novembre 2018**	Article 175 : Obligation de réduction des consommations d'énergie des bâtiments tertiaires
Décret 2019-771 du 23 juillet 2019	**Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire**
Arrêté du 10 avril 2020 - Arrêté Méthodologie	**Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire**
Arrêté du 24 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020	**Mises au points et publications des premières valeurs absolues et indicateurs d'intensités d'usage. Valeurs absolues "I".**
Loi du 22 août 2021 : Climat et Résilience	Article 176 : Suppression de la notion d'âge des bâtiments tertiaires. Désormais même les bâtiments récents sont concernés par le dispositif Eco Energie Tertiaire
Décret 2021-1271 du 29 septembre 2021 et Arrêté du 29 septembre	**Les données relatives à l'année 2020 sont transmises au plus tard le 30 septembre 2022. Chaque année à partir de 2022 sont transmises, au plus tard le 30 septembre, les données relatives de l'année précédente**
Arrêté modificatif du 13 avril 2022	**Valeurs absolues "II" : complément aux tables des valeurs absolues et indicateurs d'intensités d'usages**
Arrêté modificatif du 28 novembre 2023	**Valeurs absolues "III" : complétude des valeurs absolues et indicateurs d'intensités d'usages pour les segments d'activités tertiaires**
Arrêté modificatif du 14 mars 2024	**Valeurs absolues "IV" : complétude des valeurs absolues et indicateurs d'intensités d'usages pour les segments d'activités tertiaires**
Arrêté modificatif du 5 juillet 2024	**Valeurs absolues "V" : complétude des valeurs absolues et indicateurs d'intensités d'usages pour les segments d'activités tertiaires**

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

Le décret fixe des objectifs de réduction des consommations énergétiques de vos bâtiments.

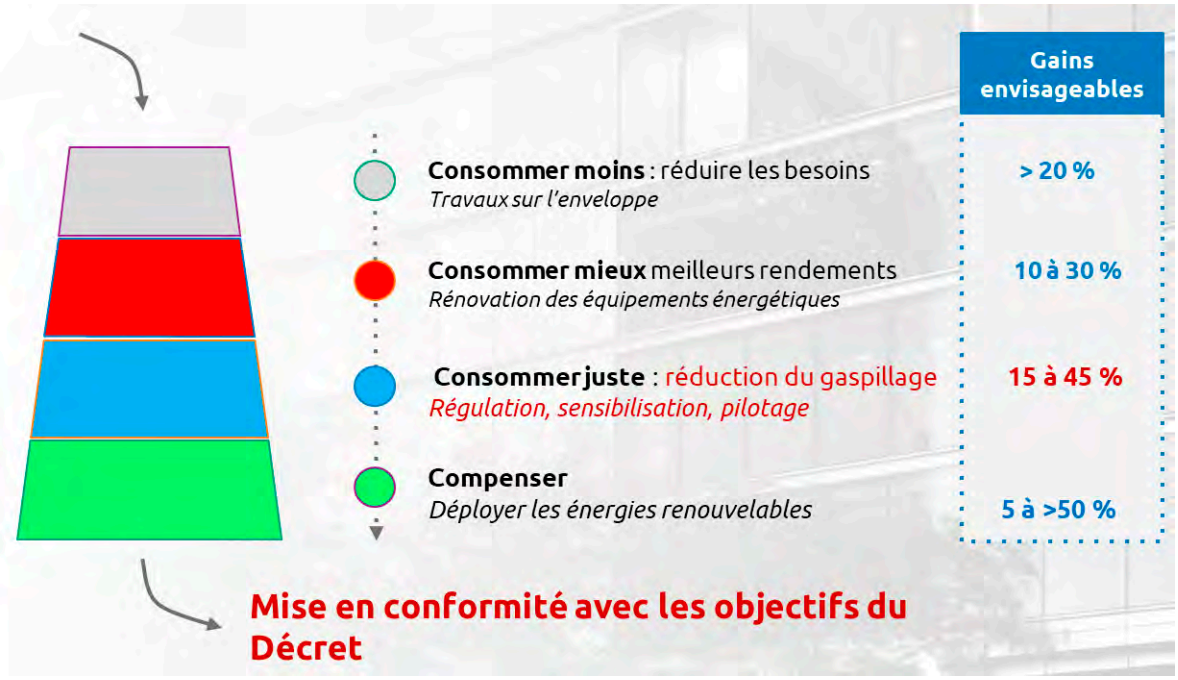
Vous pouvez choisir entre 2 méthodes :



PLAN D'ACTIONS : OBLIGATION DE RÉSULTATS !

Gains envisageables

Bâtiment situation actuelle



PLAN D'ACTION (ET NON PAS PLAN DE TRAVAUX)

On ne parle plus de travaux mais d' « actions » : un glissement sémantique qui n'est pas anecdotique.

Obligation de Moyens <-> Obligation de Résultats

- L'installation d'équipements CVC performants avec un recours aux énergies renouvelables.
- La mise en place d'équipements de gestion technique active / gestion de l'intermittence
  ➜ Décret BACS
- Améliorer le comportement des occupants et emporter leur adhésion à la sobriété énergétique.

PLAN D'ACTION : STRUCTURER LES OBJECTIFS

Il faut commencer par se réapproprier les enjeux à son niveau : que consomme-t-on ?

Une gestion des équipements techniques et climatiques est-elle mise en place ?

A-t-on un outil de suivi de ses consommations énergétiques ? le cas échéant, quelqu'un s'y intéresse-t-il ?

Objectifs de moyens <-> objectifs de résultats

BACS

DÉCRET BACS

Un BACS (Building Automation and Control Systems) est un système d'automatisation et de contrôle de tous les équipements techniques d'un bâtiment.

Le décret rend obligatoire l'installation de GTB de classe C pour tous les bâtiments tertiaires, à partir du :

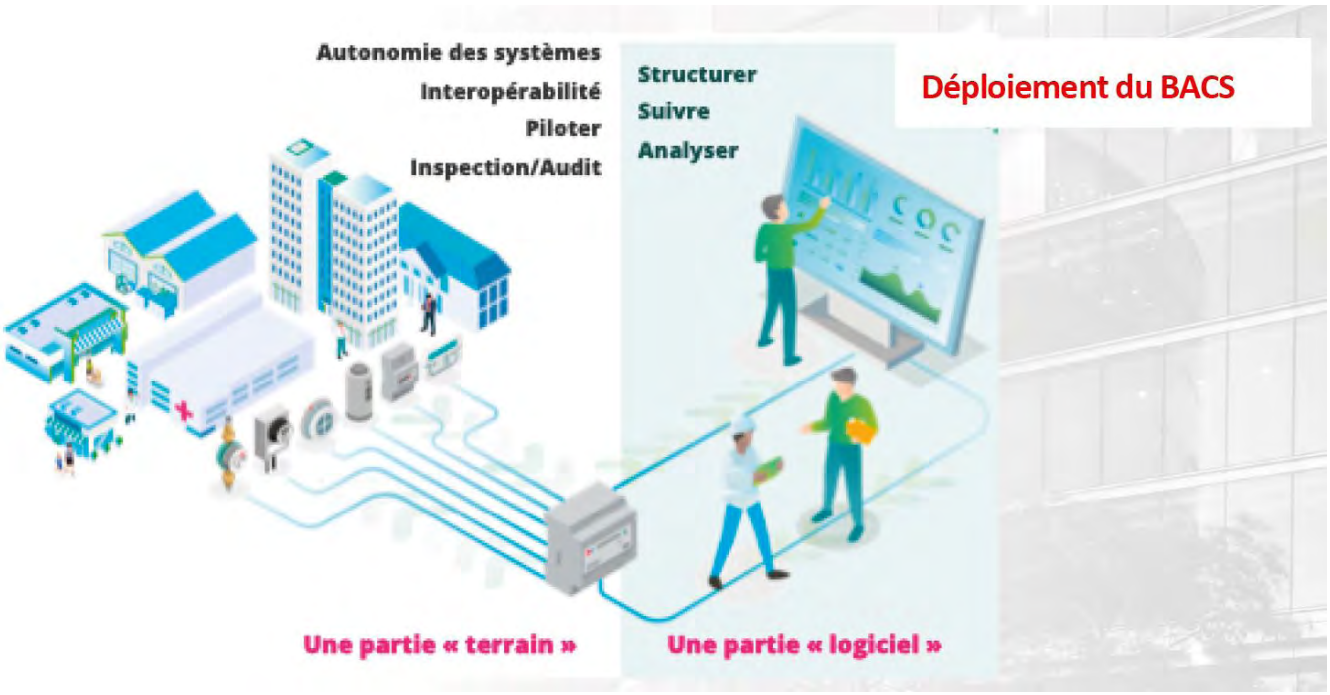
- 1er janvier 2025 : pour les bâtiments tertiaires existants avec des systèmes dont la puissance nominale est supérieure à 290 kW
- 1er janvier 2027 : pour les bâtiments tertiaires existants avec des systèmes dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW

DÉCRET BACS : C'EST QUOI

Obligation de mise en place d'une GTB de classe C minimum + SME

QUATRE OBJECTIFS :

1. Suivre, enregistrer, analyser
2. Analyser et ajuster en temps réel
3. Évaluer l'efficacité énergétique (par rapport à l'année de référence)
4. Détecter et alerter



Décret BACS : à retenir

1. Non obligatoire si TRI > 10 ans (souvent < 5-6 ans dans les faits)
2. Pas de gendarme, mais c'est une valorisation d'actif (*celui qui ne veut pas faire ne fera pas…*)
3. L'importance du suivi dans le temps
4. L'effet de levier C2E : fiche BAT-TH-116
5. Le BACS : une obligation de moyens au service de l'obligation de résultats du Décret Tertiaire

Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

OPERAT
Observatoire de la Performance Energétique de la Rénovation et des Actions du Tertiaire

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ENJEU BACS

300 000 immeubles tertiaires > 1000m² en France	**90% des équipements techniques et énergétiques** ne sont pas connectés à un logiciel de suivi énergétique	**300 kWh / m² / an** Consommés en moyenne dans un bâtiment non piloté
Le secteur tertiaire représente 28% de l'énergie en France *Le secteur tertiaire est un domaine clé pour la politique d'efficacité énergétique*	**6% des bâtiments seulement sont équipés d'un système de pilotage** *C'est donc 94% du parc à équiper…*	**<180 kWh / m² / an** Consommés en moyenne dans un bâtiment avec pilotage et mesure

EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE DE PLANS D'ACTIONS DANS LE THERMALISME

Thermes Bourbon-Lancy

Celtô mon rendez-vous bien-être Bourbon-Lancy

Mise en conformité BACS
Thermes
Spa Celtô
Grand Hôtel

- Audit de site,
- Etude de faisabilité,
- dossier d'aide à la décision,
- Plan d'action travaux et budgets.

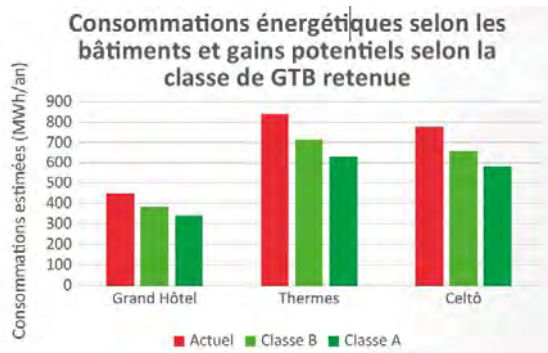
Bâtiment	Surface
Grand Hôtel	2 854 m²
Thermes	4 414 m²
Celtô	1 800 m²

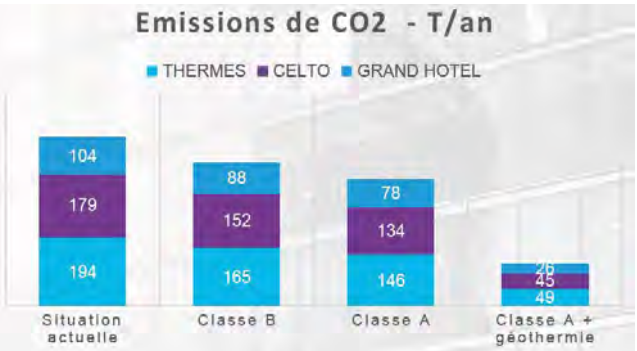
PLAN D'ACTION – GTB CLASSE B OU CLASSE A

Poste	Classe B	Classe A
Chauffage	Passerelle de communication pour reprise pilotage CVC sur GTB Sous comptage Pilotage on/off convecteur électrique	Passerelle de communication pour reprise pilotage CVC sur GTB Sous comptage Sonde de température / hygro Détecteur de présence Pilotage fin des convecteurs électrique
Refroidissement	Passerelle de communication pour reprise pilotage CVC sur GTB Sous comptage	Passerelle de communication pour reprise pilotage CVC sur GTB Sous comptage Sonde de température / hygro Détecteur de présence
ECS	Pilotage On/Off Sous comptage	Pilotage On/Off Sous comptage
Éclairage	Système existant non communicant Sous comptage	Système existant non communicant Sous comptage
Auxiliaires	Passerelle de communication CTA Pilotage On/Off caisson extraction Sous comptage	Passerelle de communication CTA Pilotage On/Off caisson extraction Sous comptage
Divers	Supervision pour pilotage, suivi énergétique et alarme Sous comptage borne recharge	Supervision pour pilotage, suivi énergétique et alarme Sous comptage borne recharge

BACS : EXEMPLE

Impact sur les consommations d'énergies et émissions de carbone





25 % de baisse avec le déploiement BACS

75% de baisse avec BACS et valorisation de l'énergie thermale

Synthèse financière

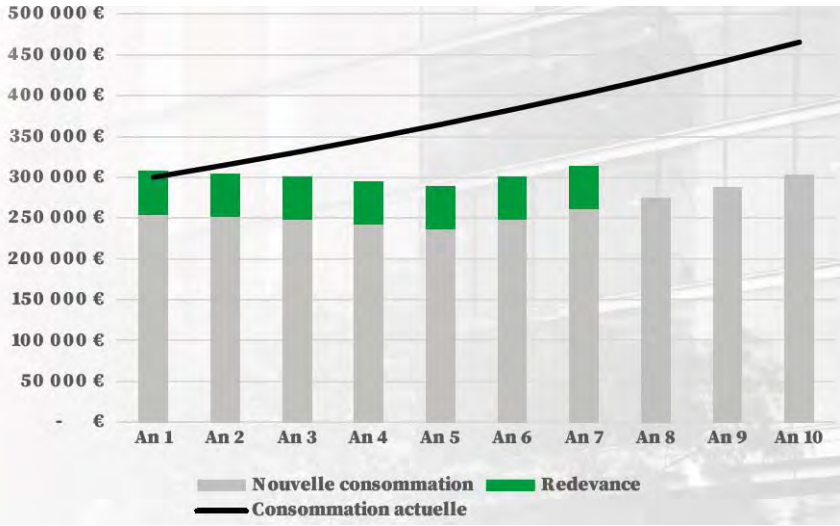
Poste	Classe B	Classe A
Budget investissement	202 k€	286 k€
C2E	-11 k€	- 23 k€
Investissement net	191 k€	263 k€
Economie annuelle	44 k€/an	73 k€/an
Temps de retour	4,4 ans	3,6 ans

Solution innovante de financement

Un portage financier déconsolidant sous la forme de redevances

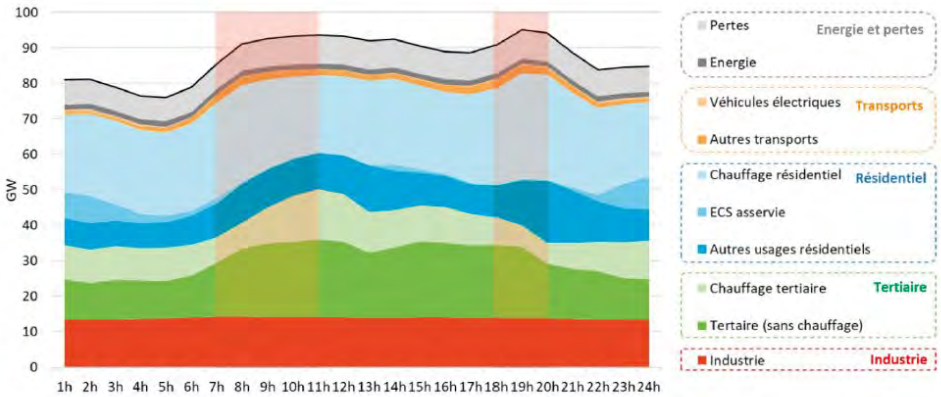
Une redevance intégrant :

- La conception du BACS
- Le déploiement
- Le tiers-financement
- L'hypervision et le pilotage énergétique



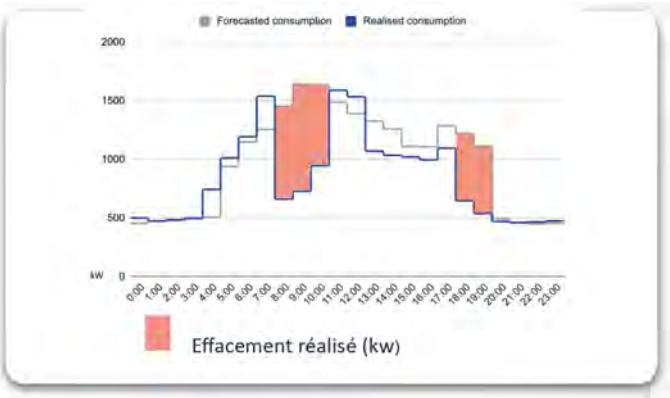
Flexibilité du réseau électrique national :

Des gisements importants de flexibilité dans les bâtiments tertiaires



Courbe de charge journalière d'un jour ouvré, températures froides (hors vague de froid important).
Source : RTE.

L'effacement : un enjeu pour le réseau électrique national dans les prochaines années.



« La flexibilité correspond à la capacité à moduler ses consommations électriques en fonction de l'électricité disponible sur le réseau. »

RTE préconise une accélération de la flexibilité des sites tertiaires grâce au déploiement du décret BACS.

Les besoins en flexibilité seront **multipliés par 3** d'ici 2035, et **leur déploiement dans les bâtiments tertiaires présente un fort intérêt pour le réseau et un potentiel de rémunération très intéressant via des agrégateurs**.

25 000 m²

Actions sur le chauffage, l'eau chaude, la ventilation, les bornes de recharge

500 kW
D'effacement disponible

2h
Durée d'activation maximum consécutive

Retour d'expérience hiver 23/24

(exemple anonymisé)

Objectifs :

valoriser la flexibilité électrique, afin de :
1. Contribuer à la transition énergétique
2. Réduire les factures d'électricité

Solution :

- Identification des équipements flexibles
- Mise en oeuvre du pilotage via la GTB / BACS
- Signature du contrat d'effacement avec un agrégateur

Rémunération : 25 k€ sur la période